

Lab 9 - Validando as Configurações com DBT Debug	04:23
Lab 9 - Configurando a Área de Staging	00:27
Lab 9 - Usando Linguagem Python Para Criar a Área de Staging no BigQuery - Parte 1/2	07:53
Lab 9 - Usando Linguagem Python Para Criar a Área de Staging no BigQuery - Parte 2/2	03:57
Lab 9 - Qualidade de Dados com DBT	02:43
Lab 9 - Construção dos Modelos de Dados no DBT - Parte 1/3	04:44
Lab 9 - Construção dos Modelos de Dados no DBT - Parte 2/3	06:27
Lab 9 - Construção dos Modelos de Dados no DBT - Parte 3/3	03:37
Lab 9 - Criando a Documentação dos Modelos	



Lab 9

Qualidade de Dados com DBT

A **qualidade de dados com DBT** (Data Build Tool) é garantida através de testes e validações que asseguram a consistência, precisão e integridade dos dados à medida que eles passam por transformações e modelagens dentro do pipeline.

O **DBT** fornece recursos para definir, implementar e monitorar padrões de qualidade diretamente nos modelos de dados, criando uma camada adicional de confiança nos dados que são utilizados para análise e decisões de negócio.

Apresentamos a seguir os principais aspectos de como o DBT apoia a qualidade de dados.



1. Testes de Qualidade Integrados:

DBT permite criar **testes de qualidade** de dados diretamente no modelo, com testes básicos e personalizados. Testes básicos incluem verificação de valores nulos, unicidade, integridade referencial e limites de valores. Esses testes garantem que os dados cumpram requisitos específicos antes de serem utilizados. Vimos isso no capítulo anterior.

2. Testes Personalizados:

Além dos testes integrados, o DBT permite definir **testes personalizados em SQL**. Isso é útil para validar regras de negócios ou requisitos específicos, como intervalos aceitáveis para valores numéricos ou conformidade com padrões de formato, permitindo que os testes atendam exatamente às necessidades da análise.

3. Execução Automática de Testes:

No **DBT**, os testes são executados automaticamente em cada execução dos modelos, facilitando a detecção imediata de problemas de qualidade. Isso é útil para manter a consistência dos dados ao longo do tempo, pois permite identificar rapidamente quando algo sai do padrão esperado.

4. Documentação de Modelos e Metadados:

Com **DBT**, é possível **documentar** cada modelo de dados, criando uma base de metadados que facilita o entendimento e a governança dos dados. Isso inclui descrições de tabelas, colunas e até detalhes sobre cada transformação, o que ajuda a equipe a compreender o contexto e a origem dos dados.

5. Alertas e Monitoramento:

Quando integrado a ferramentas de orquestração como **Airflow** ou **Prefect**, o DBT pode enviar alertas para notificar a equipe em caso de falhas nos testes de qualidade. Esses alertas permitem uma resposta rápida, minimizando o impacto de problemas nos dados.

6. Controle de Versão e Histórico de Mudanças:

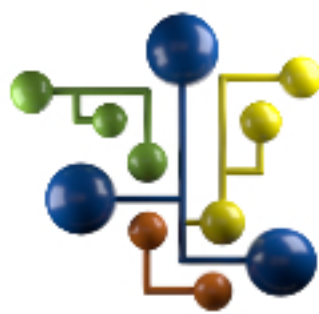
O **DBT** permite **versionar** cada alteração nos modelos de dados, documentando as modificações ao longo do tempo. Esse controle de versão é útil para reverter modelos a estados anteriores e para manter um histórico de mudanças, facilitando o rastreamento de problemas.

7. Melhoria Contínua e Governança de Dados:

Os recursos de **qualidade de dados no DBT** ajudam a estabelecer práticas de governança mais sólidas, permitindo uma visão clara e contínua sobre a saúde dos dados. Com isso, é possível estabelecer uma melhoria contínua no pipeline, com ajustes regulares nos padrões de qualidade.

8. Facilidade na Auditoria:

Testes documentados e controle de qualidade em DBT facilitam auditorias de dados, permitindo que as equipes mostrem como os dados são validados e quais medidas de controle estão em vigor. Isso é importante em contextos de compliance e regulamentação.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.